

László Lovász 访谈录

Raffaella Mulas

László Lovász (罗瓦兹) 是一位匈牙利数学家, 布达佩斯 Eötvös Loránd 大学荣休教授. 他获得了 1979 年 SIAM (工业与应用数学学会) Pólya (波利亚) 奖, 1982 年和 2012 年 Fulkerson 奖, 1999 年 Wolf (沃尔夫) 奖, 1999 年 Knuth (高德纳) 奖, 2001 年 Gödel (哥德尔) 奖, 2006 年 John von Neumann (冯·诺伊曼) 理论奖, 2007 年 János Bolyai (波尔约) 创意奖, 2008 年 Széchenyi 奖, 2010 年京都奖, 以及最值得注意的 2021 年 Abel (阿贝尔) 奖, 这被人们认为是数学家们的 Nobel (诺贝尔) 奖. 他是国际数学联合会 (IMU) 的前主席, 以及匈牙利科学院的前院长, 同时也是 Paul Erdős (爱尔迪希) 的主要合作者之一.



László Lovász 在莱比锡, 2022 年 11 月
©MPI MiS

2023 年 6 月, Raffaella Mulas 在布达佩斯的 Alfréd Rényi (雷尼) 数学研究所采访了 Lovász.

Raffaella Mulas (以下简称为 “RM”): 非常感谢您能抽出时间接受我的采访. 能采访到我最敬仰的数学家之一, 对我来说是一种难以置信的荣幸和特权. 我想从头开始. 十几岁时, 您在国际数学奥林匹克竞赛中赢得了 3 枚金牌. 您还赢得了一个匈牙利电视节目的冠军, 在这个节目中, 学生被安置在玻璃屋里, 并被要求解决一些数学问题. 这是真的吗?

László Lovász (以下简称为 “LL”): 是的!

RM: 这是您开始对数学产生热情的时候吗? 是什么驱使您在这么小的年纪就对数学产生兴趣?

LL: 嗯, 开始得还要更早一点, 可能是在八年级的时候, 当时我加入了小学¹⁾的数学俱乐部. 我真的很喜欢解决那里给出的问题, 数学俱乐部的老师也是这个小学的校长, 他推荐我们订阅一份供高中生阅读的匈牙利数学杂志. 这本杂志创刊于 1893 年, 我想它是仍在运作的世界上最古老的杂志之一. 那是一段很棒的经历! Paul Erdős 也常为这本杂志撰稿. 他喜欢提出一些容易表述但难以解决的未解决问题, 并且总是会附上一些历史性的评论. 这真的很有启发性!

RM: 所以, 您第一次读到 Erdős 为这本杂志写的东西的时候还在小学, 对吧?

LL: 是的, 我想是这样的! 我最早看到的杂志中有一期上有 Erdős 关于组合几何的一篇文章. 总之, 数学俱乐部的老师也建议我申请 Fazekas Mihály 中学, 一所正在开设数学特

译自: EMS Magazine, 130 (2023), p. 21–25, Interview with László Lovász, Raffaella Mulas, figure number 3. Copyright ©2023 the European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学会授予译文出版许可.

Raffaella Mulas 是荷兰阿姆斯特丹自由大学助理教授, 她的邮箱地址是 r.mulas@vu.nl.

1) 匈牙利的小学学制通常为 8 年, 分为 1–4 年级和 5–8 年级两个阶段. —— 译注

长班的高中. Fazekas Mihály 中学后来因其数学课程而闻名,但也吸引了其他领域的优秀学生. 例如,我在那里的时候,Éva Kondorosi 和我同级,她是一个生物学家,是欧盟委员会的首席科学顾问之一. 所以,这所高中总体来说是非常好的.

在那里,我遇到了几位被吸收到同一班的年轻人,这个班是学数学和做数学的一个极佳团体. 我在那里度过的 4 年是我人生中真正精彩的时光! 由于我加入时数学班刚刚成立,因此来自大学和这个研究所 (Alfréd Rényi 数学研究所) 的数学家们都对那里发生的事情很感兴趣. 他们经常在我们学校开设下午课程,我们中的一些人开始定期拜访一些教授,从他们那里获得新的理论来阅读或一些问题来思考. 因此,我们中的许多人在高中期间就开始做一些研究.

RM: 哇! 看来一切都很顺利! 现在让我们跳到下一个话题: 您的研究横跨数学和理论计算机科学的许多领域. 到目前为止,您的职业生涯中最令人兴奋的研究项目是什么?

LL: 哦,我想这随着时间的推移而改变. 回首过去,我最大的项目可能是图极限理论,它始于 2000 年代初. 我在微软工作的时候,我们中的一些人开始研究它,包括我的妻子 Kati (Katalin Vesztergombi), 以及 Balázs Szegedy, Vera Sós —— 她几个月前不幸去世了, Jennifer Chayes, Christian Borgs 和 Lex Schrijver, 你可能在阿姆斯特丹见过他们或者即将见到他们. 还有其他一些人在项目的不同阶段也扮演了某种角色或做出了贡献. 我想这是我最大的项目. 我一直喜欢将数学的不同领域联系起来的東西,而“图极限”这个名字本身就表明图与极限之间存在一种联系.

但我也喜欢计算理论的发展时期,主要是在 1970 年代和 1980 年代. 对我来说,这显然是一种数学理论,那是一个非常令人兴奋的时期. 我不确定自己对此有多少贡献,但我很感兴趣,并撰写了一些论文. 同样令人兴奋的是,它引发了一些新的图论问题. 我与我的大学导师 Tibor Gallai 一起研究这些问题. 当时没有正式的博士生导师,但他投入了大量时间和精力来帮助我取得进展. 我记得他说过,“看看这两个问题: Hamilton (哈密顿) 圈问题和匹配问题. 匹配问题在几乎每种可能的意义上都已经得到了解决,而 Hamilton 圈是非常相似的. 那么,为什么它会如此困难呢?” 因此,我们中的许多人开始思考,也许其中存在某种原因. 我们开始从计算复杂性的角度来考虑这个问题,但没有找到正确的方法. 然后我们尝试研究 Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 复杂性,看看是否有什么不同,但这也没有奏效.

然后,在 1972—1973 年,我做了我们现在所说的博士后. 我去了美国,在范德比尔特 (Vanderbilt) 大学待了一年,而我的朋友 Péter Gács 对这个课题也很感兴趣,他去了莫斯科. 在那里,他与 Kolmogorov 和 Leonid Levin 一起工作,Levin 是 Kolmogorov 的学生,他以与 (西方) Stephen Cook 和 Richard Karp 本质上相同的方式发展了 P 和 NP 理论. 这样, Péter Gács 和我都在国外待了一年,当我们再次见面时,我们立刻告诉对方,我们终于看到了匹配问题和 Hamilton 圈问题之间的差别. 我们非常狂热! 之后的两周里,我们甚至认为我们可以证明 $P \neq NP$ 了. 我们的证明很漂亮,但最终它是错误的,因为它只证明了更弱的东西. 但无论如何,我们继续关注这个领域,并在这里 (Alfréd Rényi 数学研究所) 组织了一个讨论班,继续尝试如何能数学地处理计算复杂性.

RM: 太神了! 您的创作过程是怎样的? 您的数学思想是如何形成的?

LL: 哦, 我的意思是, 试图解决问题和试图应用想法之间总是会有反复的过程. 也许我比大多数同事更喜欢做的一件事是整理一个证明. 我不喜欢在理解最本质的部分之前把证明写下来. 有时候这很有用, 因为它可以帮助你更好地了解面临的局面. 我给你举一个例子: 我还在上高中的时候, 我对于图论有点太初等, 因而被很多数学家看不起这一事实并不满意. 所以我想它应该有某种代数的一面. 我用一种新的强乘法重新发明了如何把两个图相乘, 并且想: “好吧, 很容易验证这个乘积是交换的和结合的; 但我们有消去律吗? $A \times C$ 与 $B \times C$ 同构是否意味着 A 与 B 同构?” 我开始思考这个问题, 最终在高中毕业前后找到了一个证明. 但是它非常复杂, 所以我并不满意. 我仍然记得当我意识到如果我不计数子图, 而是在证明中计数同构, 那么就会直接得到这个断言. 因此, 这进一步强化了我的想法, 即你必须理解推动证明的因素, 而不仅仅是想出这个证明. 我认为这是我一直想做的事情. 如果我证明了某件事, 我会尝试理解什么是看待它的最好方式.

RM: 这是一个很好的建议! 为什么布达佩斯是历史上大多数最杰出的组合学家和离散数学家的故乡, 包括您自己? 这里有什么特别之处吗?¹⁾

LL: 哈哈! 哦, 这有很多解释. 其中我认为很重要的一点是, 要追溯到很久以前. 是这样子的, 匈牙利在 1867 年与奥地利达成协议, 以获得一定的独立性. 匈牙利有一个开明的政府, 他们做了很多重要的事情, 其中两件事与此有关. 一是他们为所有人建立了普及教育系统. 另一是他们赋予犹太人平等的权利. 因此, 在 19 世纪末 20 世纪初, 有大量犹太人移民到匈牙利, 犹太人创造了一种城市生活和一种科学生活. 我并不是说匈牙利没有做好准备: 匈牙利已经有了一流的科学家, 包括数学家 János Bolyai. 但无论如何, 突然间, 这种数学生活开始了, 比如, 我刚才提到的创办了高中数学杂志. 匈牙利国家奥林匹克数学竞赛也是同一时期, 在 1890 年代开始的.²⁾ 因此, 许多有才华的年轻人被发现, 这给了数学研究一个重要的推动力.

那么, 为什么是离散数学和图论呢? 它始于 Dénes König (柯尼希), 他的父亲也是一位数学家; 但图论中的 König 定理是属于儿子并因而命名的. 这个定理的某个版本源于 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 对行列式的研究. 关于非负矩阵有一个著名的 Perron (佩龙)-Frobenius 理论, Frobenius 有兴趣想了解: 对其元是变量, 且其中一些为零的矩阵, 其行列式是否是变量的不可约多项式. 然后, König 写了一篇论文, 基本上证明了这只是关于将哪个变量放在哪里的组合问题, 并使用二部图来阐明其论证. 有趣的是, 他并没有证明 “这个” König 定理 (在这个特殊情形, 它相当于确定行列式是否恒为零), 而是仅用图重新表述了 Frobenius 的证明. Frobenius 随后写了另一篇论文, 其中关于 König 并未说太好的话, 因为他强烈反对将该问题转化为图论; 尽管这是一个必须去掉所有不必要的符号、求和等, 只关注完美匹配的例子. 无论如何, König 对此产生了兴趣, 于 1937 年写了一本教科书³⁾,

1) 原文为 “Is there something in the water here?”. “Is there something in the water” 是个习惯性说法, 指的是某个地方有某种现象, 是不是有什么特别之处. ——校注

2) 匈牙利是最早举办中学数学竞赛的国家. 自 1894 年匈牙利物理-数学协会通过关于举办中学生奥林匹克数学竞赛的决议起, 当年及以后每年 10 月举行这种竞赛, 仅仅由于两次世界大战和匈牙利事件间断过 7 年. ——译注

3) Theorie der endlichen und unendlichen Graphen, 1936. ——校注

并且他至少有两个学生, Paul Erdős 和我的导师 Tibor Gallai. 因此, 他们推动了这一理论发展, 其他许多匈牙利数学家也因此对图论产生了兴趣.

RM: 好, 我将从布达佩斯带一罐水回阿姆斯特丹备用!¹⁾ 您已经多次提到 Paul Erdős, 并且一直是他的主要合作者之一: 您如何描述他?

LL: 他是一个非常与众不同的人. 与人们经常描绘的他的一般形象不同, 他非常关心他人. 他对每个人都了如指掌, 知道他们都在做些什么, 并且每当有人需要一些钱、一封推荐信或者其他类似的帮助时, 他都会伸出援手. 但他并不太关心他自己.

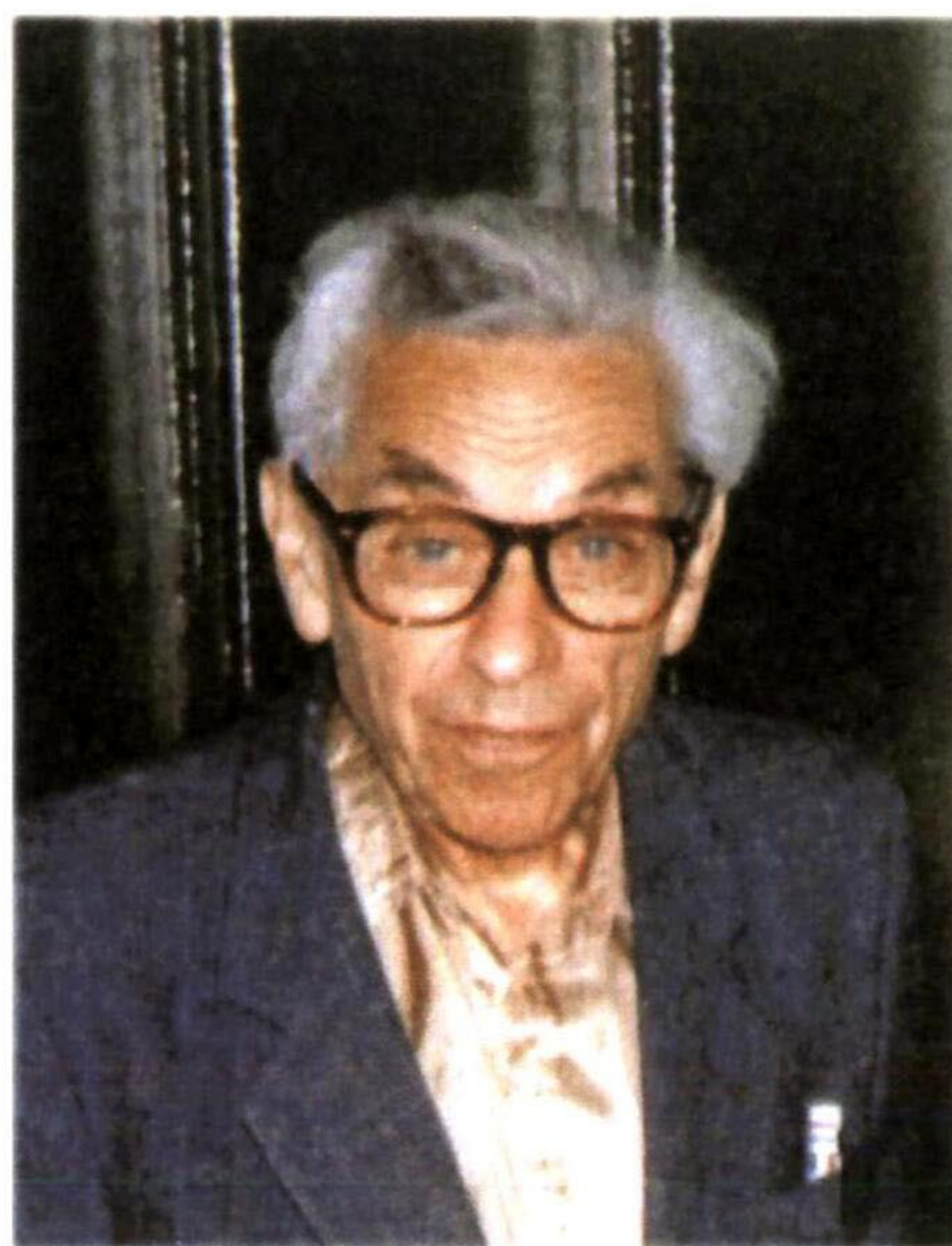
他在斯大林时代无法访问匈牙利, 所以可能是在 1950 年代末期, 在战后或斯大林主义政权结束后, 他才第一次回到匈牙利. 我记得我年轻时, 可能是年轻的大学生, 甚至也可能是高中生, 他来布达佩斯时住在酒店里. 他整天坐在酒店大堂, 周围都是 18—35 岁左右的年轻人, 他似乎同时与几个人一起讨论不同的问题. “你有解决这个问题的想法吗? 哦, 我有个额外的问题, 也许那个更容易, 或者也可能很有趣.” 并且有时候, 在午餐时间, 他会邀请在餐厅里的任何人一起共进午餐. 这非常鼓舞人心, 我从他身上学到了很多; 当然不仅仅是数学方面, 还有人性方面.

他一直认为做数学应该公开进行. 他认为, 如果你有一个想法或一个新的结果, 你不应该害怕与他人分享, 因为如果他们能为之做出贡献或继续研究, 那么它就会成为更好的结果——所以你不应该试图独自保守秘密! 他总是非常无私, 在我年轻的时候, 至少有两次, 他把成果归功于我, 并非没有理由, 但可能比我应得的要多. 第一次是在我首次见到 Erdős 时, 当时他已经在与 Lajos Pósa (波萨) 合作; 你可能知道这名字. 他们几乎完成了一篇论文. Pósa 是我的同班同学, 也是我的好朋友, 他问我是否能证明该论文中的一个结论. 于是, 我开始思考它, 几天后, 我证明了他们的断言. 当然, 如果你知道某件事是正确的, 那么证明它就容易多了. 不过, Erdős 在他们的论文中加了一个脚注, 称这个结果是由 László Lovász 独立证明的, 但这并不完全正确.

另一个例子是所谓的 Lovász 局部引理, 它出现在我们合作的一篇论文中. Erdős 强调说, 这个特别的引理是我的, 因为他意识到它比论文的其他部分有更广泛的蕴涵, 所以他以我的名字命名了这个引理. 但它出现在合作的论文中, 按照惯例, 如果需要命名的话, 这个引理应该叫作 Erdős-Lovász 引理. 所以, 他是一个非常有趣的人!

RM: 从您刚才的描述来看, 他似乎既是一个慷慨的人, 也是一个慷慨的数学家.

LL: 是的, 他非常慷慨!



Paul Erdős 在布达佩斯, 1992 年
维基媒体知识共享许可

1) 这是一句风趣的话, 呼应之前的 “Is there something in the water here?” —— 校注

RM: 第一次见到他时您多大?

LL: 当时我在上高中,我想是我的朋友 Lajos Pósa 介绍我们认识的.我不记得具体是在哪里认识的:可能是在一次 Erdős 访问我们学校时.他通常每年会来学校一次,给学生们做演讲.

RM: 所以,他也是年轻人的一位非常活跃的导师.

LL: 是的!

RM: 您还有其他关于 Erdős 的特别的回忆愿意分享吗?

LL: 有几次,其时我们都在美国,或者他来布达佩斯,并且有一两周时间和我们在一起.他的工作通常比较辛苦,因为他睡眠很少,而且喜欢其他时间都工作.但是当然,我们有教学任务、孩子和日常生活,他理解这一点,但很明显,他非常不耐烦,他想和我们待在一起尽可能多地工作.他比我们年长很多,所以我们要是说“对不起,我们已经很累了”确实有点尴尬.

RM: 难道 Abel 奖得主也会遇到困难吗?

LL: 哦,我正在教一门课,因为很多学生都想看看 Abel 奖得主长什么样,所以来听课的学生比以前多了很多.当然,就像其他人一样,Abel 奖得主也会遭受官僚主义的困难:这些算困难吗?

RM: 是的,当然!当证明定理时,您有时会感到卡壳吗?

LL: 当然!在数学中,90%的时间你都走错了路.我的意思是,你无法看到路的尽头,所以你必须尝试!能够退回来也很重要.

RM: 您提到了您的妻子 Katalin Vesztegombi,您把您所写的书都献给了她,如果我没记错的话,您也有很多子女和孙辈...

LL: 是的,我们有 4 个孩子,如果这也算很多的话,到目前为止我们还有 7 个外孙子女.但我们的儿子半年前刚结婚,所以我们还希望能有更多!

RM: 除了数学、您的大图和您(庞大)的家庭外,还有什么能让您快乐?

LL: 绝对没有什么能与这些相提并论!但我喜欢在大自然中散步,四处看看,这是我试图定期和我妻子一起做的一件事.

RM: 太好了!您对未来有什么期待?

LL: 嗯,如果你 75 岁了,你必须意识到,从数学角度来说,你实际上不太可能有职业转变.不过,我还是对一些领域感兴趣,想看看它们是否能引向——主要是——图极限理论和与其有关的什么地方.我有兴趣尝试发展一种适用于既非很稀疏又非很稠密的中等密度图的极限理论.这方面有一些论文,但距离能够称为一种理论或别的什么还很远.以 John von Neumann 的连续几何精神为指导,我也在考虑发展一些拟阵的极限理论,或者至少将拟阵理论推广到某种连续的秩函数.是的,这些领域都有一些有趣的问题,但目前,我正在认真研究这两个领域.现在我也有更多的时间做数学,而且这里有一些非常优秀的人和我一起工作,所以我真的很享受这一切.

RM: 太好了,我很期待读到您未来的研究成果!您会给年轻数学家什么建议吗?

LL: 大学期间,我一直觉得对数学的所有领域——不仅仅是我的研究领域——都感

兴趣是很好的. 我认为这在我一生的研究中被证明是非常有用的. 我的建议是, 如果可能的话, 不要过早地专业化. 但我也明白, 我们现在的制度不同了, 学生不得不更早地专业化. 这在一定程度上是因为学科在不断发展, 因此你不可避免地会进入一个已经很难学习的分支这样的事实. 例如, 当我年轻的时候, 图论只有一两本书, 如果你今天读它, 其中很多内容会被认为是非常初等的. 其他领域当然也在同样快地发展. 因此, 对于其他领域的目标是什么有某个想法是困难的, 但我仍然认为这是很好的. 它们试图说的主要事情是什么? 它们有什么目标? 以一种方式而不是另一种方式看待它有什么好处? 在数学的某些大领域, 我对其中正在发生什么几乎一无所知. 不过我还是尽量去理解一些.



László Lovász 和 Raffaella Mulas 在 Max Planck 数学研究所, 2022 年 11 月
Jürgen Jost 摄

RM: 我喜欢这个建议. 我最后一个问题就是, 您为什么认为今天继续研究图很重要?

LL: Erdős 有一个观点, 如果有问题, 就必须去问. 尤其是在图论领域, 他擅长发现好的问题——能够引发更多问题的问题. 最终, 这导致基于他的问题和猜想的许多图论分支的产生. 如今, 在其他科学的各个领域使用大图和大型网络似乎是不可避免的. 我们从疫情中看到了这样一个例子: 如果我们必须考虑谁与谁见面, 那么能够对疫情的传播说些什么, 理解网络性质是至关重要的. 当然, 例如在脑科学研究和生态研究中网络也是需要的. 因此, 带着极限或不带极限, 研究非常大的图及其性质, 以及如何对其进行建模和研究, 这样的问题都非常重要. 这些都是非常困难的问题, 因此我认为研究大图是一个令人兴奋的新领域.

RM: 我当然完全同意您的观点. 非常感谢您为我们带来了这非常有趣和鼓舞人心的采访!

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 35 页)

- [22] Sato, M., Ando, Y.: Topological superconductors: a review. Rep. Progress Phys., 80, 076501 (2017)
- [23] Sergeev, A. G.: Spin geometry of Dirac and noncommutative geometry of Connes. Proc. Steklov Institute, 298, 256–293 (2017)
- [24] Sergeev, A. G.: Applications of noncommutative geometry in analysis and mathematical physics. Proc. Moscow Math. Society, 81(2), 123–167 (2020)
- [25] Shen, S. Q.: Topological Insulators: Dirac Operators in Condensed Matters, Springer, Berlin, 2013
- [26] Thouless, D. J., Kohmoto, N., Nightingale, M. P., et al.: Quantized Hall conductance in a two-dimensional periodic potential. Phys. Rev. Lett., 49, 405–408 (1982)
- [27] Qi, X. L., Zhang, S. C.: Topological insulators and superconductors. Rev. Mod. Phys., 83, 1057 (2011)

(林家梁 译 姚一隽 校)